



离散方法

📖 计算流体力学

📖 计算方法

差分方法

向前差分

函数 $y = f(x)$ 在 x_k 处以 h 为步长的一阶向前差分：

$$\Delta y_k \triangleq \Delta f(x_k) = f(x_{k+1}) - f(x_k)$$

$f(x)$ 在 x_k 处的二阶向前差分：

$$\begin{aligned}\Delta^2 y_k &\triangleq \Delta^2 f(x_k) = \Delta(\Delta f(x_k)) = \Delta f(x_{k+1}) - \Delta f(x_k) \\ &= f(x_{k+2}) - 2f(x_{k+1}) + f(x_k)\end{aligned}$$

一般性， m 阶向前差分：

$$\begin{aligned}\Delta^m y_k &\triangleq \Delta^m f(x_k) = \Delta(\Delta^{m-1} f(x_k)) \\ &= \Delta^{m-1} f(x_{k+1}) - \Delta^{m-1} f(x_k)\end{aligned}$$

向后差分

$f(x)$ 在 x_k 处以 h 为步长的一阶向后差分：

$$\nabla y_k \triangleq \nabla f(x_k) = f(x_k) - f(x_{k-1})$$

$f(x)$ 在 x_k 处的二阶向后差分:

$$\begin{aligned}\nabla^2 y_k &\triangleq \nabla^2 f(x_k) = \nabla(\nabla f(x_k)) = \nabla f(x_k) - \nabla f(x_{k-1}) \\ &= f(x_k) - 2f(x_{k-1}) + f(x_{k+2})\end{aligned}$$

一般性, m 阶向前差分:

$$\begin{aligned}\nabla^m y_k &\triangleq \nabla^m f(x_k) = \nabla(\nabla^{m-1} f(x_k)) \\ &= \nabla^{m-1} f(x_k) - \nabla^{m-1} f(x_{k-1})\end{aligned}$$

- x 方向一阶导数的一阶向前差分:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{\Delta x}$$

- x 方向一阶导数的一阶向后差分:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{i,j} = \frac{u_{i,j} - u_{i-1,j}}{\Delta x}$$

- x 方向一阶导数的二阶中心差分:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x}$$

- x 方向二阶导数的二阶中心差分

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}$$

- y 方向一阶导数的一阶向前差分:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{i,j} = \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta y}$$

- y 方向一阶导数的一阶向后差分:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{i,j} = \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{\Delta y}$$

- y 方向一阶导数的二阶中心差分:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{i,j} = \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2\Delta y}$$

- y 方向二阶导数的二阶中心差分

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)_{i,j} = \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{(\Delta y)^2}$$

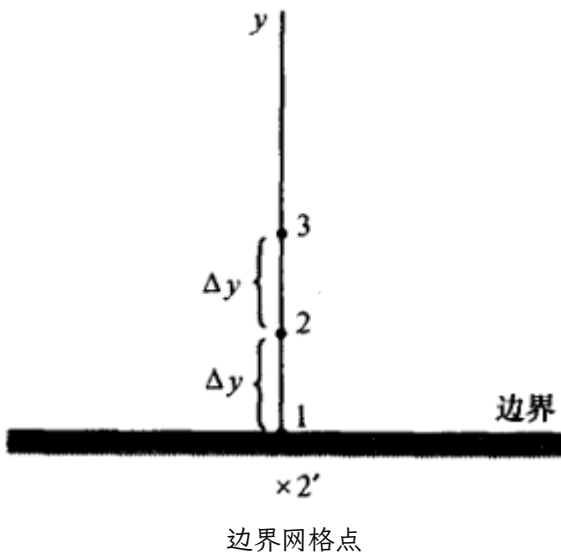
- 二阶混合导数的二阶中心差分

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j+1} + u_{i-1,j-1} - u_{i-1,j+1} - u_{i+1,j-1}}{4\Delta x \Delta y}$$

实际上，我们还可以导出精度更高的有限差分，这些高阶精度的差分一般要用到网格点的信息，一般来说对于 k 阶差分，一般需要 $k+1$ 个网格点上的信息。（尽管一阶导数的二阶中心差分只用了两个信息，但这是因为中间点的信息消掉了）

对于高阶精度公式，有如下优缺点：

- 缺点
 - 高阶精度的差分需要更多的网格点
- 优点
 - 要得到相同精度的流场解，如果使用高阶差分格式，流场中网格点总是可以更少一些（如果我们采用低阶公式，则需要更多的信息来逼近原有流场）
 - 可以给出质量更高的流场解



假定左图所示的边界上 u 可以表示为多项式

$$u = a + by + cy^2$$

在网格点 1, $u_1 = a$

在网格点 2, $u_2 = a + b\Delta y + c(\Delta y)^2$

在网格点 3, $u_3 = a + b(2\Delta y) + c(2\Delta y)^2$

上式联立求解可以求出

$$b = \frac{-3u_1 + 4u_2 - u_3}{2\Delta y}$$

将 u 对 y 求导可得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = b + 2cy$$

在 $y = 0$ 处有

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_1 = b$$

我们最终得到

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_1 = \frac{-3u_1 + 4u_2 - u_3}{2\Delta y}$$

这个式子称为边界上导数的单侧表达式，因为其只用到了边界一侧的网格点。运用泰勒级数也可以得到相似的结果

三点公式

三点公式：

$$\begin{cases} f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)}{2h} \\ f'(x_1) \approx \frac{f(x_2) - f(x_0)}{2h} \\ f'(x_2) \approx \frac{f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)}{2h} \end{cases}$$

余项

$$\begin{cases} f'(x_0) - P_2'(x_0) = \frac{h^2}{3} f'''(\xi_0) \\ f'(x_1) - P_2'(x_1) = -\frac{h^2}{6} f'''(\xi_1) \\ f'(x_2) - P_2'(x_2) = \frac{h^2}{3} f'''(\xi_2) \end{cases}$$

差分方程

考虑非定常一维热传导方程

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

这是一个抛物型pde，采用时间推进法求解，用向前差分替代时间导数(向前差分比向后差分好)

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_i^n = \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} - \left(\frac{\partial^2 T}{\partial t^2}\right)_i^n \frac{\Delta t}{2} + \dots$$

所以原方程的差分方程为

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}$$

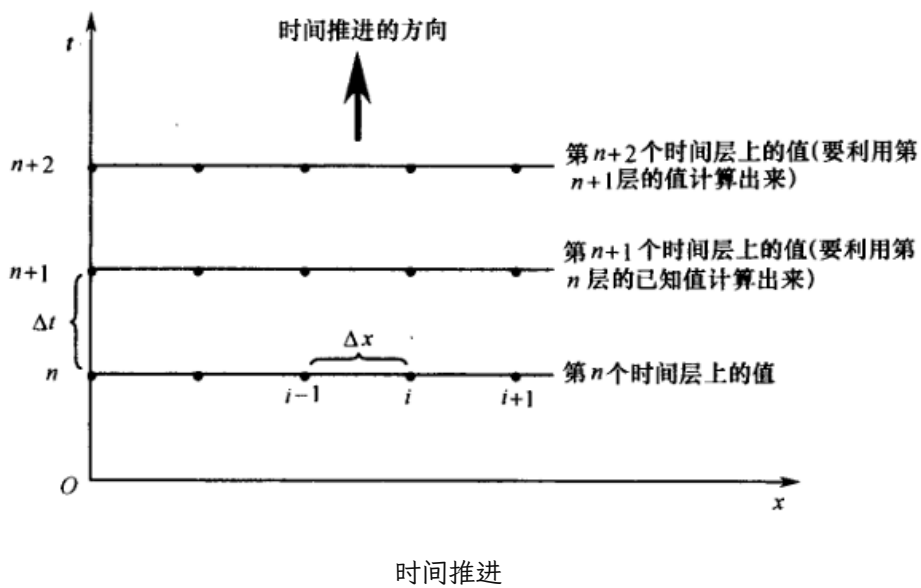
这个方程的阶段误差为 $O[\Delta t, (\Delta x)^2]$ ，其截断误差为：

$$\left[-\left(\frac{\partial^2 T}{\partial t^2} \right)_i^n \frac{\Delta t}{2} + \alpha \left(\frac{\partial^4 T}{\partial x^4} \right)_i^n \frac{(\Delta x)^2}{12} + \dots \right]$$

差分方程与原微分方程并不相同，它们完全是两个不同的东西，理论上讲，我们应该能够指望数值解给出的 T 值代表了原微分方程封闭形式的解析解所给出的结果。但问题就是，当网格数量趋于无穷多，也就是 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta t \rightarrow 0$ 时，差分方程能否还原称原来的微分方程呢？由上式的截断误差可得，此时误差也趋于零，从而差分方程趋近于原来的微分方程，在这种情况下，我们说偏微分方程的这个有限差分表示是相容。

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \alpha \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)$$

显示方法：每一个差分方程只包含一个未知数，从而这个未知数可以用直接计算的方式显式地求解。



如果我们将右边的空间差分写成第 n 个时间层上的量与第 $n+1$ 个时间层上的量的平均值：

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{\frac{T_{i+1}^{n+1} + T_{i+1}^n}{2} - 2 \left(\frac{T_i^{n+1} + T_i^n}{2} \right) + \frac{T_{i-1}^{n+1} + T_{i-1}^n}{2}}{(\Delta x)^2}$$

这种方法称为 [Crank-Nicolson 方法](#)（这种方法广泛用于求解控制方程是抛物型方程的我呢图，在 CFD 中常被用于边界层方程的有限差分求解）。未知量的表达式中不仅包含第 n 个时间层上的已知量 T_{i-1}^n, T_i^n 和 T_{i+1}^n ，还包含 $n+1$ 时间层上的多个未知量，除 T_i^{n+1} 之外还有 T_{i-1}^{n+1} 和 T_{i+1}^{n+1} 。所以作用在网格点 i 上的差分方程并不是独立的，需要在所有内点上裂成，形成一个代数方程组，相应的未知数是从这个代数方程组中同时求解出来的。

隐式方法：对于排列在同一时间层所有网格点上的未知量，必须将他们联立同时求解，才能求出这些未知量。

基于 CN 方法给出如下隐式差分方程：

$$\frac{\alpha \Delta t}{2(\Delta x)^2} T_{i-1}^{n+1} - \left[1 + \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} \right] T_i^{n+1} + \frac{\alpha \Delta t}{2(\Delta x)^2} T_{i+1}^{n+1} = -T_i^n - \frac{\alpha \Delta t}{2(\Delta x)^2} (T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)$$

显示方法：

- 优点：方法的建立和编程相对简单
- 缺点： Δt 需要很小才能保持稳定，要将时间推进计算到时间变量的给定值，就需要很长的计算运行时间

隐式方法：

- 优点：运行时间短， Δt 可以比较大
- 缺点：方法的建立和变成更复杂，每一时间步的计算机运行的时间要比显式方法长的多。

误差与稳定性分析

偏微分方程的数值解受到两种误差影响：

- 离散误差 偏微分方程的精确解与相应的差分方程的精确解之间的差
- 舍入误差 对数值进行多次重复计算产生的数值误差

记偏微分方程的精确解 A ，差分方程的精确解 D ，在某个具有有限精度的计算机上实际计算出来的解 N ，则离散误差 $A - D$ ，舍入误差 $\varepsilon = N - D$

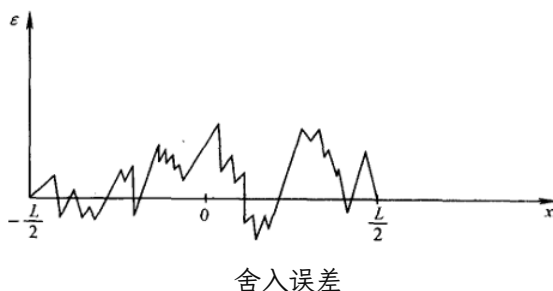
使用有限差分方法进行计算时，若任意时间步的误差不会导致其后计算结果的发散，则可称该有限差分法是数值稳定的。如果误差随着进一步计算降低最终消失，该算法被认为稳定；若误差在进计算中保持为常量，则认为该算法“中性稳定”。但如果误差随着进一步计算增长，结果发散，则数值方法不稳定。

舍入误差满足差分方程

$$\frac{\varepsilon_i^{n+1} - \varepsilon_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{\varepsilon_{i+1}^n - 2\varepsilon_i^n + \varepsilon_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}$$

要求解是稳定的，则 ε_i 应满足

$$\left| \frac{\varepsilon_i^{n+1}}{\varepsilon_i^n} \right| \leq 1$$



一般来说，舍入误差 ε 是一种完全随机的分布（如左图），在区域两端 $\varepsilon = 0$ ，这是因为在区域的两个端点处都有指定的边界条件，所有没有任何误差，边界条件总是提供精确的已知值

将 ε 展开成 Fourier 级数(一般而言三个相邻值为零的点可以确定一个三角函数)

$$\varepsilon(x) = \sum_m A_m e^{ik_m x}$$

如果在区间上分布了 $N + 1$ 个网格点，他们共有 N 个子区间，此时 m 取 $N/2$ ，上式可写作：

$$\varepsilon(x) = \sum_m^{N/2} A_m e^{ik_m x}$$

将定振幅是时间的函数，且随时间按指数变化

$$\varepsilon(x, t) = \sum_{m=1}^{N/2} e^{at} e^{ik_m x}$$

为简化研究，取级数中的一项 $\varepsilon_m(x, t) = e^{at} e^{ik_m x}$ 将这个式子带入到 ε 满足的差分方程：

$$\frac{e^{\alpha(t+\Delta t)} e^{ik_m x} - e^{\alpha t} e^{ik_m x}}{\Delta t} = \frac{e^{\alpha t} e^{ik_m(x+\Delta x)} - 2e^{\alpha t} e^{ik_m x} + e^{\alpha t} e^{ik_m(x-\Delta x)}}{(\Delta x)^2}$$

利用欧拉公式和三角函数性质可得

$$e^{a\Delta t} = 1 - \frac{4a\Delta t}{(\Delta x)^2} \sin^2 \frac{k_m \Delta x}{2}$$

因此为了得到稳定解

$$\left| \frac{\varepsilon_i^{n+1}}{\varepsilon_i^n} \right| \leq 1 = |e^{a\Delta t}| = \left| 1 - \frac{4a\Delta t}{(\Delta x)^2} \sin^2 \frac{k_m \Delta x}{2} \right| \leq 1$$

上式给出稳定解的条件：

$$\frac{a\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$$

如果网格的划分不满足上述不等式，也就意味着在计算过程中产生的误差会随着时间推进而增长，从而淹没结果也就是“算爆了”。

而对于隐式形式，引入比较简单的全隐格式（其实就是将显式方法中的向前差分改成向后差分）：

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{\varepsilon_{i+1}^{n+1} - 2\varepsilon_i^{n+1} + \varepsilon_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2}$$

而此时对应的

$$e^{a\Delta t} = \frac{1}{1 + \frac{4\alpha\Delta t}{(\Delta x)^2} \sin^2 \frac{k_m \Delta x}{2}}$$

显然，隐式形式永远满足稳定解要求。

Summary

以上这种分析方法称为冯诺依曼稳定性分析（也称傅里叶稳定性分析，因为其基于对数值误差的傅里叶分解）这种方法只适用于某些特殊差分法：偏微分系统需要线性，常系数，满足周期性边界条件，只有两个独立变量，差分法中最多含两层时间步。

一阶波动方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

如果考虑如下差分方程：

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = -c \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x}$$

冯诺依曼稳定性分析表明无论 Δt 取何值，方程总是给出不稳定的解。但是如果采用 Lax 方法：

$$u_i^{n+1} = \frac{u_{i+1}^n + u_{i-1}^n}{2} - c \frac{\Delta t}{\Delta x} \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2}$$

也就是取 $u_i^n = \frac{1}{2}(u_{i-1}^n + u_{i+1}^n)$ 如果依旧假定 $\varepsilon_m(x, t) = e^{\alpha t} e^{ik_m x}$ ，则它的放大因子为：

$$e^{\alpha t} = \cos(k_m \Delta x) - iC \sin(k_m \Delta x)$$

其中 $C = c \frac{\Delta t}{\Delta x}$ 稳定性要求 $|e^{\alpha t}| \leq 1$ 给出

$$C = |c| \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

C 称为柯朗数，该式子称为 [Courant-Friedrichs-Lewy 条件](#) 记作 CFL 条件。CFL 条件要求柯朗数小于1（常取0.8，0.9）

该条件背后的原理是，例如，当一个波在离散的空间网格上传播时，如果我們希望在等时间间隔的离散时间步上计算其振幅，那么这个时间步长必须小于波到达相邻网格点所需的时间。由此可以推论，当网格点之间的间距减小时，时间步长的上限也会随之降低。

本质上，数值方法的依赖域(**domain of dependence**)必须覆盖解析解的依赖域，以确保数值计算能够访问所有必要的信息来正确构造解。数值依赖域由初始条件和数值近似方案的参数决定，而解析依赖域则是指那些对某一点的准确解有影响的初始条件范围。如果数值依赖域未能完全包含解析依赖域，则计算过程中可能会丢失关键信息，影响数值方案的准确性和稳定性。

二阶波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

对应特征线:

$$x = \begin{cases} ct \\ -ct \end{cases}$$

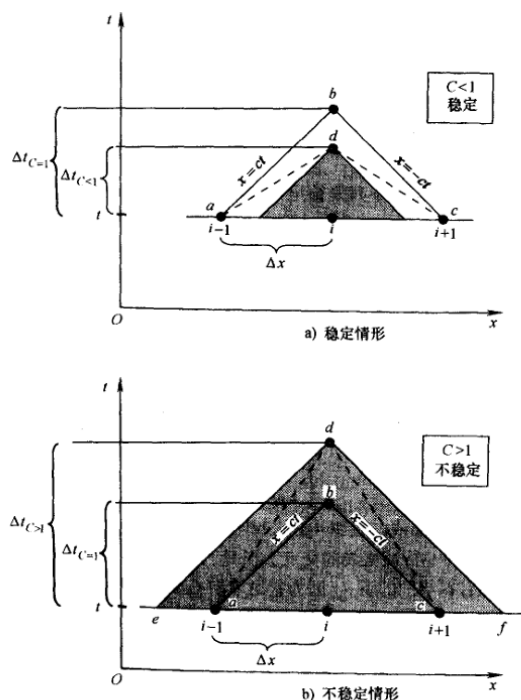


图 4-13 依赖区域与稳定性

依赖区域与稳定性

左图画出了这两族特征线，由 a, b, c 三点所围成的区域对应着 CFL 条件的上限，即柯朗数为 $C = 1$ 。首先 b 点为通过网格点 $i - 1$ 的右行特征线与通过网格点 $i + 1$ 的左行特征线的交点，其到网格点的距离为 $\Delta t = c\Delta x$ 因此，此时柯朗数为 1。

当 $C < 1$ 时， d 点到网格点的距离小于 Δt ，由于 d 点的信息是由网格点 $i + 1$ 和 $i - 1$ 的信息计算出来的，因此 d 点的数值解的依赖区域为图中三角形 adc 那么图中 d 点解析解的依赖区域是由通过 d 点的特征线确定，由图可以看出， d 点的数值解的依赖区域包含了解析解的依赖区域。

基于这种方法，我们来看 $C > 1$ 的情形，显然，在这种情况下，数值解的依赖区域并没有把解析解的依赖区域包括进去，从而导致解的不稳定。
(非解析解的区域是不定的)

Summary

要保证稳定性，数值解的依赖区域必须全部包含解析解的依赖区域。